

- ① Bei diesem Quiz werden dir nacheinander Additionsaufgaben gestellt. Du hast eine begrenzte Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich richtig zu beantworten. Je schneller du antwortest, desto mehr Flaggen erhältst du.
 - a) Absolviere das Additionsquiz mit Zahlen bis 100.
 - b) Absolviere das Additionsquiz mit Zahlen bis 1000.

- ② Bei diesem Quiz werden dir nacheinander Multiplikationsaufgaben gestellt. Du hast eine begrenzte Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich richtig zu beantworten. Je schneller du antwortest, desto mehr Flaggen erhältst du.
 - a) Absolviere das Multiplikationsquiz mit Zahlen bis 6×6 .
 - b) Absolviere das Multiplikationsquiz mit Zahlen bis 10×10 .

- ③ Bei diesem Quiz werden dir nacheinander Divisionsaufgaben gestellt. Du hast eine begrenzte Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich richtig zu beantworten. Je schneller du antwortest, desto mehr Flaggen erhältst du.
 - a) Absolviere das Divisionsquiz mit Zahlen bis 6×6 .
 - b) Absolviere das Divisionsquiz mit Zahlen bis 12×12 .

- ④ Bei diesem Quiz werden dir nacheinander gemischte Rechenaufgaben (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) gestellt. Du hast eine begrenzte Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich richtig zu beantworten. Je schneller du antwortest, desto mehr Flaggen erhältst du.
 - a) Absolviere das gemischte Quiz mit Zahlen bis 7.
 - b) Absolviere das gemischte Quiz mit Zahlen bis 12.

- ⑤ Bei diesem Quiz werden dir nacheinander Rechenaufgaben gestellt. Du musst die richtige Antwort aus vier Möglichkeiten auswählen. Du hast eine begrenzte Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich richtig zu beantworten. Je schneller du antwortest, desto mehr Flaggen erhältst du.
 - a) Absolviere das Multiple-Choice-Quiz „Multiplikation 1×1 bis 10×10 “.
 - b) Absolviere das Multiple-Choice-Quiz „Gemischte Aufgaben (+ - $\times$:) bis 12“ (45 Sek.).
 - c) Absolviere das Multiple-Choice-Quiz „Gemischte Aufgaben (+ - $\times$:) bis 12“ (60 Sek.).

- ⑥ Berechne. Beachte die Rechenregeln!
 - a) $8 + 4 \times 3 =$
 - b) $20 - 6 \times 220 - 6 \times 2 =$
 - c) $15 + 24 : 6 - 3 \times 2 =$
 - d) $36 : 4 + 5 \times 3 - 7 =$
 - e) $42 : 7 + 6 \times 4 - 9 =$
 - f) $50 - 5 \times 6 + 18 : 3 =$
 - g) $72 : 8 + 4 \times 5 - 12 =$
 - h) $100 - 8 \times 9 + 45 : 5 =$

⑦ Berechne. Beachte die Rechenregeln!

- a) $(15 + 25) : 5 =$
- b) $3 \times (12 - 7) =$
- c) $(36 - 18) : (9 - 6) =$
- d) $8 + 3 \times (5 + 2) =$
- e) $(40 - 15) \times 2 + 5 =$
- f) $100 : (5 + 5) + 8 =$
- g) $6 \times (14 - 9) - 12 =$
- h) $(48 + 12) : 6 + 4 =$

⑧ Berechne. Beachte die Rechenregeln!

- a) $2 \times (3 + (4 + 5)) =$
- b) $[(8 + 4) \times 3] - 10 =$
- c) $5 \times [2 + (3 \times 4)] =$
- d) $20 - [3 \times (8 - 5)] + 4 =$
- e) $[(12 - 5) \times 3] + [(8 + 2) : 2] =$
- f) $4 \times [3 + (6 \times 2)] - 10 =$
- g) $[20 - (8 + 2)] \times 3 =$
- h) $100 - [5 \times (9 - 4)] + 12 =$

⑨ Berechne. Beachte die Rechenregeln!

- a) $20 - 5 + 8 - 3 =$
- b) $15 + 7 - 9 + 4 - 6 =$
- c) $48 : 4 : 2 \times 3 =$
- d) $100 : 5 \times 2 : 4 =$
- e) $30 + 12 - 8 + 5 - 10 =$
- f) $64 : 8 : 2 \times 4 =$
- g) $72 : 9 \times 3 : 2 =$
- h) $50 - 15 + 20 - 8 + 3 =$

⑩ Berechne. Beachte das Kommutativgesetz!

- a) $25 \times 17 \times 4 =$
- b) $8 \times 37 \times 125 =$
- c) $50 \times 82 \times 2 =$
- d) $4 \times 19 \times 25 =$
- e) $20 \times 13 \times 5 =$
- f) $125 \times 11 \times 8 =$
- g) $2 \times 47 \times 50 =$
- h) $5 \times 23 \times 205 \times 23 \times 20 =$
- i) $25 \times 13 \times 4 \times 2 =$
- j) $5 \times 17 \times 20 \times 3 =$
- k) $125 \times 4 \times 8 \times 7 =$
- l) $2 \times 25 \times 3 \times 4 \times 5 \times 10 =$
- m) $20 \times 125 \times 3 \times 8 \times 5 \times 2 =$
- n) $10 \times 25 \times 5 \times 2 \times 20 \times 4 =$

⑪ Berechne. Beachte das Kommutativgesetz und Assoziativgesetz!

- a) $25 + 47 + 75 =$
- b) $38 + 22 + 62 =$
- c) $44 + 33 + 56 =$
- d) $13 + 28 + 87 + 72 =$
- e) $12 + 45 + 88 + 45 =$
- f) $24 + 46 + 76 + 64 =$
- g) $15 + 42 + 85 + 22 =$
- h) $19 + 31 + 9 + 81 =$
- i) $33 + 33 + 83 + 34 =$
- j) $10 + 20 + 30 + 40 + 52 =$
- k) $11 + 22 + 33 + 44 + 53 =$
- l) $14 + 26 + 36 + 44 + 58 =$
- m) $5 + 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 73 =$
- n) $10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 79 =$
- o) $8 + 18 + 28 + 38 + 43 + 54 + 64 + 77 =$

⑫ Gib bei jeder Teilaufgabe zuerst die ausmultiplizierte Form und dann das Ergebnis ein.

- a) $6 \times (12 + 4) =$
- b) $5 \times (20 - 7) =$
- c) $8 \times (25 + 13) =$
- d) $12 \times (30 - 5) =$
- e) $6 \times (50 - 12) =$
- f) $7 \times (30 + 25) =$
- g) $15 \times (20 - 8) =$
- h) $9 \times (100 + 40 + 2) =$
- i) $4 \times (25 + 30 + 15) =$
- j) $6 \times (200 - 50 - 30) =$
- k) $3 \times (120 + 80 - 50) =$
- l) $2 \times (50 + 45 + 12 + 14) =$
- m) $5 \times (100 - 40 - 30 - 20) =$
- n) $4 \times (25 + 15 + 10 + 5) =$
- o) $3 \times (200 + 100 - 50 - 30) =$

⑬ Eine Potenz ist eine abkürzende Schreibweise für die wiederholte Multiplikation einer Zahl mit sich selbst. a^n bedeutet: a wird n -mal mit sich selbst multipliziert. Dabei heißt a die Basis und n der Exponent.

- a) Schreibe $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ als Potenz:
- b) Schreibe $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ als Potenz:
- c) Berechne $5^2 =$
- d) Berechne $2^5 =$
- e) Berechne $3^4 =$
- f) Berechne $10^4 =$
- g) Berechne $6^3 =$
- h) Schreibe 36 als Potenz mit der Basis 6:
- i) Schreibe 64 als Potenz mit der Basis 4:
- j) Berechne $2^3 + 3^2 =$
- k) Berechne $4^2 \times 2^3 =$
- l) Schreibe 81 als Potenz mit dem Exponenten 4:

- ⑭ Bei dieser Aufgabe musst du die richtigen Paare finden. Ziehe die Karten in der richtigen Reihenfolge: Zuerst die ausgeklammerte Form (links) auf die passende ausmultiplizierte Form (Mitte), dann die ausmultiplizierte Form auf das passende Ergebnis (rechts).
- ⑮ Bei diesen Quizen werden dir nacheinander Zahlen angezeigt. Du musst per Knopf entscheiden, ob die Zahl die geforderte Eigenschaft erfüllt (JA) oder nicht (NEIN). Du erhältst die Flagge nur, wenn du die geforderte Prozentzahl an richtigen Antworten erreichst.
- a) Teilbarkeit durch 2
 - b) Teilbarkeit durch 3
 - c) Primzahlen
 - d) Teilbarkeit durch 5
- ⑯ Bei der Primfaktorzerlegung zerlegst du eine Zahl in ein Produkt von Primzahlen. Klicke auf die Primzahl-Buttons (2, 3, 5, 7, 11), um die Faktoren hinzuzufügen. Durch mehrmaliges Klicken auf dieselbe Primzahl erhöhst du den Exponenten (z.B. 2^2). Gib die Primfaktorzerlegung in der Form an.
- ⑰ Bestimme die Lösung folgender Textaufgaben.
- a) Ein Bäcker backt 5 Brote pro Blech. Jedes Brot wird in 12 Scheiben geschnitten. Wie viele Scheiben sind auf 8 Blechen?
 - b) Ein LKW transportiert 3 Paletten mit je 8 Kartons. Jeder Karton enthält 6 Flaschen. Wie viele Flaschen sind auf dem LKW?
 - c) Ein Händler kauft 24 Handys für jeweils 150 € und verkauft sie für jeweils 180 €. Wie viel € Gewinn macht er insgesamt?
 - d) Eine Schulklasse mit 28 Kindern macht einen Ausflug. Jedes Kind zahlt 3 € für den Eintritt und 2 € für das Mittagessen. Wie viel € zahlt die ganze Klasse insgesamt?
 - e) Ein Auto verbraucht auf 100 km 7 Liter Benzin. Wie viele Liter braucht es für 300 km?
 - f) Ein Zug fährt um 9:30 Uhr ab und kommt um 12:15 Uhr an. Wie lange dauert die Fahrt in Minuten?
 - g) Ein Fußballturnier hat 8 Mannschaften. Jede Mannschaft spielt gegen jede andere genau einmal. Wie viele Spiele gibt es insgesamt?